

التعافي المزدوج (Psycho-Kinetic Recovery)

نظام تأهيل تفاعلي يدمج الجسد والعقل ويتطور يومياً

١. الفكرة

معظم برامج التأهيل تعتني بالجسد وتتجاهل العقل. هذا المشروع يدمج الاثنين ديناميكياً. يُدخل اللاعب تقييمه اليومي (الألم والمزاج)، فيعيد النظام كتابة خطة الغد البدنية والنفسية فوراً، مع تذكّر تطوّره عبر الأيام بفضل الحالة المستمرة.

٢. المعمارية والوكلاء

المكوّن	الدور
عقدة القرار	قرار حتمي عبر <code>adjust_plan</code> (بلا نموذج لغوي)
الوكيل البدني	يكتب خطة الجسد حسب الألم والجمل
الوكيل النفسي	يكتب خطة العقل حسب المزاج
الذاكرة (MemorySaver)	تحفظ تطوّر اللاعب عبر الأيام

٣. العلم والمنطق

الألم يقود الجمل البدني، والمزاج يقود الدعم النفسي. قاعدة سلامة صارمة: ألم عالٍ + مزاج سيء = يوم راحة إجباري لا يتجاوزه الذكاء الاصطناعي.

مربوط بأساس ثابت (baseline) فتعكس الخطة حالة اليوم لا خطأ متراكماً — وهذا إصلاح لخطأ تراكم اكتشف أثناء التطوير.

٤. التقنيات المستخدمة

- LangGraph — رسم بياني ذو حالة
- MemorySaver — حفظ التقدّم
- LangChain + OpenRouter
- منطق قرار حتمي معاد استخدامه

٥. طريقة التشغيل

```
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
python main.py
```

